Développement A&P - Irréductibilité polyn. cyclo.

Références : [Per]
Leçons : 102, 122, 125, 141, 144

Théorème 1. *Soit $n \geqslant 1$.*

(i) $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ *et est unitaire*

(ii) Φ_n *est le polynôme minimal des racines primitives n-ième de l'unité dans* $\mathbb{Q}[X]$.

(iii) Φ_n *irréductible sur* $\mathbb{Z}[X]$ *et* $\mathbb{Q}[X]$.

Preuve. (i) : Par récurrence sur $n \geqslant 1$;

- $n = 1 : \Phi_1 = X - 1$: ok.
- $n \geqslant 2$: supposons que pour tout $d \mid n$ $d < n : \Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ et unitaire.

$$X^n - 1 = \Phi_n . P \quad \text{avec} \quad P = \prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d,$$

et par H.R : $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire.

On a alors Φ_n unitaire.

Par D.E de $X^n - 1$ par P dans $\mathbb{Z}[X]$ ($cd(P) = 1 \in \mathbb{Z}^\times$) : $\exists ! (Q, R) \in \mathbb{Z}[X]^2$:

$$X^n - 1 = P.Q + R \quad \text{avec} \quad \deg R < \deg P.$$

Or par unicité de (Q, R) dans $\mathbb{C}[X]$: $\Phi_n = Q$. □

(ii), (iii) : Soit $\omega \in \mathbb{U}_n^\times$ et $\Pi_\omega \in \mathbb{Q}[X]$ son polyn. minimal dans $\mathbb{Q}[X]$.

1. Mq $\Pi_\omega \in \mathbb{Z}[X]$. Par DPFI de Φ_n dans $\mathbb{Z}[X]$ (factoriel) :

$$\Phi_n = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\alpha_i} \quad \text{avec } P_i \text{ unitaires (quitte à } \times (-1)).$$

Puisque $cd(P_i) = 1$ et irréductible $\mathbb{Z}[X]$, il l'est dans $\mathbb{Q}[X]$. Mais :

$$0 = \Phi_n(\omega) = \prod_{i=1}^{r} P_i^{\alpha_i}(\omega) \overset{\exists\, i_0}{\Longrightarrow} P_{i_0}(\omega) = 0$$

D'où $\Pi_\omega \mid P_{i_0}$ irr. $\Rightarrow \Pi_\omega = P_{i_0}$.

2. Mq. $\forall\, \omega' \in \mathbb{U}_n^\times : \Pi_{\omega'} = P_{i_0}$ par l'abs ; $\Pi_{\omega'} = P_j \neq P_{i_0}$.

Or : $\exists\, m \wedge n = 1$, $\omega' = \omega^m$ et :

$$0 = \Pi_{\omega'}(\omega') = P_j(\omega^m)$$

et $P_j(X^m) \in \mathbb{Z}[X] \Rightarrow P_{i_0} \mid P_j(X^m)$.

- si $m = p$ premier : dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$,

$$\bar{P}_{i_0} \mid \bar{P}_j(X^p) \underset{\text{Frob.}}{=} \bar{P}_j^{\,p}$$

Donc $\forall\, \bar{P} \mid \bar{P}_{i_0}$ irr., $\bar{P} \mid \bar{P}_j \overset{\bar{P}_{i_0} \neq \bar{P}_j}{\Longrightarrow} \bar{P}^2 \mid \bar{\Phi}_n$.
$\bar{P}^2 \mid \overline{X^n - 1}$, donc admet donc racine dbl dans $\mathbb{F}_p[\overline{X^n - 1}]$.
Mais $(\overline{X^n - 1})' = n.\bar{X}^{n-1}$ qui n'admet que $\bar{0}$ comme racine puisque $p \wedge n = 1$

- si $m = \prod p_i^{\alpha_i}$: il suffit d'itéré le résultat précédent.

Ainsi ; tous $\omega' \in \mathbb{U}_n^\times$ est racine de Π_ω, donc

$$\Phi_n \mid \Pi_\omega \Rightarrow \Phi_n = \Pi_\omega$$

Donc Φ_n irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$. □

⟶ **mq. D.E dans** $\mathbb{Z}[X]$
⟶ **mq.** $c(P) = 1 \Rightarrow$ [irr. $\mathbb{Z}[X] \Longleftrightarrow$ irr. $\mathbb{Q}[X]$]